

Hoja de comandos bash & docker v.2025

pensada para Ubuntu y derivados de Debian

Atajos del teclado

exit o <Ctrl+d>	Salida
<Ctrl+Alt+F3 ... F6>	Consolas de texto Host+F3..F6
<Tab>	Autocompletado
Flecha arriba	Comando anterior
<May+RePág>	Subir para ver texto pasado
<Ctrl+l>	Limpiar pantalla
<Ctrl+c>	Cancelar comando
Botón central ratón	Pega texto
<Ctrl+r>	Buscar comando en histórico
<Ctrl+Shift+c>	Copiar (con v pegar)

Estructura de comandos

comando [opciones] [argumentos]	
opciones cortas -a -l -h ... (se pueden agrupar)	
opciones largas --all --help ...	

Información básica

history	Historial de comandos
pwd	Directorio actual de trabajo
which	Dónde está el comando
tty ; w ; who	Terminal/es abierta/s
env	Variables del entorno actual
date +%d%b%y	Fecha con formato

Comandos básicos

cat fichero1 fichero2	Muestra o concatena ficheros
cat > fichero	Crea un fichero hasta <Ctrl+d>
less fichero	Muestra contenido paginado
echo knock	Muestra “knock” por pantalla
head fichero	Primeras líneas del fichero
tail -f fichero	Últ. líneas del fichero en t real
touch fichero	Cambia fecha modif. sino ∃ crea

Ayuda

man/ help /info comando	Ayuda con un comando (int/ext)
comando --help	Muestra ayuda de comando
man comando	Manual del comando paginado
<q>	Salir de man (quit)
/palabra<Enter>	Busca palabra
<n>	busca siguiente palabra
<p>	busca palabra previa

Parar y reiniciar

halt ; poweroff	Parar (apagar) el sistema (0)
reboot	Reiniciar el sistema (6)
telinit [0-6]	Cambia nivel ejecución
shutdown -h 30	Apagar en 30 minutos (now)

Directorios (Comandos)

cd	Cambia al directorio HOME del usr
echo \$HOME	Muestra el valor del HOME del usr

cd ..	
cd directorio	
mkdir directorio	
↳ -p /dir1/dir2/dirN	
rmdir directorio	
ls	
ls directorio	
↳ -l -a -i -n	

Ficheros y metacaracteres

cp fichero destino	
↳ -R directorio destino	
mv nombre nuevo-nombre	
rm fichero	
↳ -r directorio	
ln destino enlace	
↳ -s destino enlace	

~	
*	
.	
..	
.fichero	
?	
gat[ao]	
[a-z]	
[0-9]	
[a-zA-Z0-9]	
cat > fichero`date`.txt	

Búsquedas de ficheros y patrones

grep -n patron ficheros	
↳ -r	
↳ -i	
find dir -name expr	

Comprimir y sistemas de ficheros

tar -czf fic.tar.gz /tmp	
tar -xjvf f.tar.bz2 /tmp	
lsb_release -a	
df -h	
↳ -i -T	
uname -a; uname -r	
adduser usuario [grupo]	
useradd -d dir -m usuario	
↳ -s -k -g -G	
deluser --remove-home user	
usermod -g neo -G sudo neo	

Cambia al directorio anterior	
Cambia al directorio directorio	
Crea directorio directorio	
Crea estructura	
Borra directorio directorio	
Lista ficheros	
lista ficheros de directorio	
detalle, ocultos, inodos, id's	

Copia el fichero a destino	
Copia recursivamente (estructura)	
Mueve (renombrar ruta absoluta)	
Borra fichero	
Borra directorio	
Crea enlace duro (hard link)	
Crea acceso directo (soft link)	
HOME o carpeta personal usr	
Cualquier caracter, host, etc.	
Directorio actual	
Directorio padre	
fichero es oculto	
un carácter cualquiera	
un carácter de la lista	
cualquier minúscula	
cualquier número	
cualquier alfanumérico	
devuelve el resultado de date	

Busca patrón dentro de ficheros	
recursivo (sudirs incl.)	
ignora mayas	
Busca ficheros en dir y subdirs	

empaqueta y comprime (gzip)	
desempaqueta y descomprime (bz2)	
Versión del SO	
Ocupación sistema d ficheros	
por inodos, indica sist. fich.	
Info. del sistema; info. kernel	

Añade usuario al sistema	
Añade usuario +dir personal	
shell,skel,grupo pral.,grupos	
Elimina el usuario y su HOME	
Cambia grupos del usr neo	

passwd [usuario]	
passwd -d usuario	
su [usuario] o sudo -i	
sudo addgroup grupo	
sudo delgroup grupo	
chown usr:grp fichero	
↳ -R usr:grp carpeta	
chmod permisos fichero	
↳ -R permisos carpeta	
chgrp grupo fichero	
umask [0222]	

Redireccionamiento entrada 0, salida 1 y salida de errores 2

0 -> teclado	1 -> pantalla	2 -> pantalla
date > fecha.txt		Redirige salida de date a fich
cal >> calendarios.txt		Añade salida de cal a fich
apt update 2>errores.txt		Redirige errores a fichero
wc < /etc/passwd		Redirige entrada cuenta líneas
ls wc -l		Tubería: cuenta lín. del ls

Instalación y desinstalación de programas

apt install <paquetes>	Instala paquetes (-d descarga)
apt remove <paquetes>	Desinstalar paquetes
apt search obs	Buscar paquetes relacionados
apt update <paquetes>	Actualizar repositorios
apt dist-upgrade <paquetes>	Actualizar paquetes
apt show <paquete>	Información de paquete
apt clean	Borrar paquetes descargados
dpkg -l	Listar paquetes instalados
dpkg -i webmin_1.690_all.deb	Instalar paquete (sin dependen.)
dpkg -r <paquete>	Desinstalar paquete (sin depen.)

Red y netplan

<https://netplan.io/examples>
<https://delarioja.org/scripts/netplan-ubuntu.yaml>

network:	
renderer: NetworkManager	
ethernets:	
enp0s3:	
addresses: [192.168.1.110/24]	
nameservers:	
addresses: [9.9.9.9, 1.1.1.1]	
routes:	
- to: default	
via: 192.168.1.1	
dhcp4: no	

Hoja de comandos bash & docker v.2025

pensada para Ubuntu y derivados de Debian

Instalar docker		Gestión de CONTENEDORES		Networking	
https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/		docker run imagen ... container run imagen	Ejecutar contenedor a partir de imagen	docker network ...	
https://delarioja.org/scripts/instalar-docker		--name contenedor imagen	Ejecutar contenedor renombrado	... create mi-red	Crea red con driver
Información básica y ayuda		-p 8080:80	redirecciona puerto host:contenedor	Monitorización (estadísticas o stats)	
docker info	Información de compilación	docker run -p 8080:80 nginx	-p HOST_PORT:CONTENEDOR_PORT	docker logs contenedor -f	Muestra logs del <i>contenedor</i> deja abierto el log
docker version	Versión cliente-servidor	-d	detach -> en segundo plano	docker port contenedor	Ver sus puertos mapeados
docker help	Ayuda con los comandos existentes	-v carpetaHost:carpetaContenedor Mapea carpetaHost en carpetaContenedor para persistir datos		docker diff contenedor	Ver ficheros modificados
docker run --help ... network --help	Muestra ayuda de acción específica	ej. docker run -v ~/:/usr/share/nginx/html nginx		docker top contenedor	Muestra procesos del <i>contenedor</i>
docker ps	Contenedores ejecutándose	--rm	cuando se para el contenedor se borra	Estadísticas de los contenedores en ejecución: docker stats	
docker ps -a ... container ls -a	Contenedores recientes	--hostname srv	asigna un hostname al contenedor	DOCKER COMPOSE: https://delarioja.org/scripts/docker/compose/joomla-docker-compose.yml	
docker inspect ...	Info. detallada del objeto ...	--add-host HOSTNAME:IP	añade una entrada de DNS	<pre>services: joomla_db: image: mariadb:noble container_name: joomla_db restart: always environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: org MYSQL_DATABASE: joomla MYSQL_USER: joomlauser MYSQL_PASSWORD: org volumes: - db_data:/var/lib/mysql joomla: image: joomla:php8.3-apache container_name: joomla_app restart: always depends_on: - joomla_db ports: - "8080:80" environment: JOOMLA_DB_HOST: joomla_db JOOMLA_DB_NAME: joomla JOOMLA_DB_USER: joomlauser JOOMLA_DB_PASSWORD: org volumes: - joomla_data:/var/www/html volumes: db_data: joomla_data:</pre>	
docker images docker image ls	Ver imágenes del sistema	docker run -dit alpine sh	Arranca el contenedor con una shell		
Descargar imagen del dockerhub		docker rename contenedor nuevo_nombre_contenedor			
docker pull repositorio/imagen:tag		docker login	Logueo en docker hub para subir imágenes al repositorio		
docker push repositorio/imagen:tag					
Subir imagen al dockerhub					
docker save nginx > nginx.tar	Guarda imagen en fichero tar	docker stop/start contenedor	Parar/arrancar el contenedor		
docker load -i nginx.tar	Crea imagen desde fichero	docker rm contenedor	Borra el contenedor		
docker image rm ima	borra imagen	docker rm -f contenedor	Borra un contenedor en ejecución		
docker rmi imagen	borra imagen	docker container prune	Borra contenedores inactivos		
Genera imagen taggeada, desde Dockerfile		copia del host al contenedor			
docker build -t etiqueta .		docker cp index.html nginx1:/usr/share/nginx/html			
docker tag ubuntu ubuntu:etiqueta		docker cp nginx1:/usr/share/nginx/html index.html			
Etiqueta la imagen con la etiqueta		copia del contenedor al host			
docker image prune	borrar imágenes sin etiqueta: nuevas versiones				
docker image prune -a	borra imágenes sin usar	docker commit contenedor	Crea imagen a partir de contenedor		
		docker compose up	Levanta el entorno def. en compose.yaml o docker-compose.yml		
Gestión de VOLÚMENES		docker compose down	Baja el entorno previamente activado		
docker volume ls	Ver volúmenes del sistema	Gestión del DEMONIO DE DOCKER: dockerd			
... volume inspect	Ver info asociada al vol.	/etc/docker/daemon.json			
docker volume create portainer_data; docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer data:/data portainer/portainer-ce:latest					Instala portainer de manera persistente

